

複数デポの時間枠付き配送計画問題(MDVRPTW)に対する整数計画アプローチと強い定式化に関する包括的研究

1. 序論と問題の背景

複数デポの時間枠付き配送計画問題(Multi-Depot Vehicle Routing Problem with Time Windows: MDVRPTW)は、現代のサプライチェーンマネジメント、都市部におけるラストマイル配送、および高度なロジスティクスシステムの設計において中心的な役割を果たす組合せ最適化問題である。本問題は、複数のデポ(拠点)に配置された同質あるいは異質な車両群(Heterogeneous fleet)を用いて、地理的に分散した顧客の需要を満たすための最適な配送ルートを決定するものである。各顧客にはサービスを提供するための時間枠(Time Window)が設定されており、車両の積載容量、最大稼働時間、およびデポへの帰還義務といった厳密な運用制約を満たしつつ、総移動距離、使用車両数、あるいは環境負荷を含む総コストの最小化が求められる¹。

MDVRPTWは、古典的な巡回セールスマン問題(TSP)および容量制約付き配送計画問題(CVRP)を拡張したものであり、計算複雑性理論においてNP困難(NP-hard)な問題クラスに属する¹。この問題の核心的な難しさは、顧客をどのデポに割り当てるかという「施設配置・割り当て問題」と、各デポから出発する車両の訪問順序を決定する「ルーティング問題」が相互に強く結合している点にある。さらに、時間枠制約が加わることで、空間的な割り当てに加えて時間的なスケジューリングの実行可能性も同時に保証しなければならず、解空間は極めて複雑かつ非連続的なものとなる⁶。

過去数十年にわたり、この種の大規模かつ複雑なルーティング問題に対する主流のアプローチは、タブー探索(Tabu Search)、遺伝的アルゴリズム(Genetic Algorithm)、適応型大近傍探索(ALNS)などのメタヒューリスティクスであった³。これらは実務的な計算時間内で高品質な近似解を導出できる一方で、得られた解の最適性を数学的に証明することはできない。しかし、近年の計算機アーキテクチャの進化と、数値最適化アルゴリズム、とりわけ分枝価格カット法(Branch-and-Cut-and-Price: BCP)に代表される整数計画(Integer Programming: IP)技術の飛躍的な進歩により、「強い定式化(Strong Formulation)」に基づく厳密解法が学术界および産業界の双方で大きな注目を集めている¹⁰。

本報告書では、MDVRPTWに対する整数計画アプローチの理論的系譜を詳細に分析する。従来のアークベース定式化の限界から、列生成法(Column Generation)と集合分割(Set Partitioning)に基づく強い定式化へのパラダイムシフトを紐解き、Bettinelliら(2011)による革新から最新の汎用厳密ソルバー(Generic Exact Solver)に至るアルゴリズムの進化を明らかにする。また、この高度な数理的枠組みが、バース割り当て問題(Berth Allocation Problem: BAP)や環境配慮型ロジスティクスといった他領域へどのように応用され、複雑な資源制約付きスケジューリング問題の統合的な解決基盤として機能しているかについても深く考察する。

2. MDVRPTWの数値モデルと「強い定式化」の概念

2.1 従来のアークベースのフロー定式化とその限界

MDVRPTWの最も直感的かつ古典的なモデル化は、ノード(デポと顧客)およびアーク(移動経路)か

らなる完全有向グラフを用いたアークベースの定式化である。完全有向グラフ $G = (V, E)$ において、 $V = N_0 \cup N_1$ とする。ここで、 N_0 はデポの集合、 N_1 は顧客の集合である。また、 K を利用可能な車両の集合とする¹。

このアプローチでは、意思決定変数として、車両 $k \in K$ がアーク (i, j) を移動する場合に 1 となる2値変数 x_{ijk} 、車両 k が顧客 i に到着する時刻を表す連続変数 a_{ik} 、および車両 k が顧客 i で積載する前の総荷量を表す Q_{ik} などを導入する¹。時間枠制約 ($e_i \leq a_{ik} \leq l_i$) や容量制約を表現するためには、以下のような定式化が必要となる。

$$a_{ik} + s_i + d_{ij} - M(1 - x_{ijk}) \leq a_{jk} \quad \forall i, j \in V, \forall k \in K$$

ここで、 s_i はサービス時間、 d_{ij} は移動時間、 M は十分に大きな定数 (Big-M) である¹。このような定式化は、問題の構造を正確かつコンパクトに記述するものの、計算機を用いて最適解を導出する上では致命的な弱点を持つ。線形計画緩和 (Linear Programming Relaxation: LP緩和) を行った際、Big-M制約の存在により、緩和解の変数が小数値をとりやすくなり、得られる下界値が真の最適値から大きく乖離 (弱い下界) してしまうのである。加えて、複数の同質または異質な車両に対する対称性 (Symmetry) が生じるため、分枝限定法 (Branch-and-Bound) の探索木が爆発的に巨大化し、小規模なインスタンスでさえ最適解の導出が極めて困難となる¹。

この問題を克服するため、Contardo and Martinelli (2014) は、容量およびルート長制約を伴う複数デポ配送計画問題に対して、2品種フロー定式化 (Two-commodity flow formulation) に基づく新しい厳密アルゴリズムを提案した¹³。彼らは、従来のフロー変数と2値変数を再定義し、車両インデック

ス k を追加した新たな決定変数 z_{ik} と6つの新しい制約を導入した。特に、各顧客ノードにおける流入量から流出量を引いた値が「顧客の需要の2倍」に等しくなるような制約を設けることで、サブツアー (部分巡回路) の発生を強力に抑制した¹⁴。さらに、双対情報とLP緩和のギャップを用いて最適解に含まれ得ないアークを特定しグラフから削除する「変数固定化 (Variable fixing)」と、列とカットの同時生成 (Cut-and-column generation) を統合した。このアプローチにより、最終的にすべての実行可能ルートを列挙し、後述する集合分割問題へと帰着させることで、最大200顧客規模のインスタンスを解くことに成功したが、300顧客を超える規模では依然として計算時間の壁が存在することが報告されている⁹。

2.2 集合分割問題 (Set Partitioning) に基づく強い定式化

アークベースの定式化が抱える構造的な限界を根本から解決するため、現代の厳密解法では Dantzig-Wolfe分解の概念に基づく「集合分割 (Set Partitioning: SP) 定式化」または「集合被覆 (Set Covering) 定式化」が標準的に採用されている¹²。このアプローチこそが、MDVRPTWに対する「強い定式化 (Strong Formulation)」の正体である¹⁰。強い定式化とは、モデルのLP緩和解が元の整数計画問題の凸包 (Convex Hull) に極めて近く、非常にタイトな下界値を提供する定式化を指す¹⁰。

SP定式化においては、個々のアークの移動を追跡するのではなく、車両が実行可能な「ルート全体」

の集合 Ω を事前に(あるいは動的に)生成したと仮定する。決定変数 y_w を、ルート $w \in \Omega$ が採用された場合に 1、そうでない場合に 0 となる2値変数とする。MDVRPTWのマスター問題(Master Problem)は以下のように記述される¹⁷。

目的関数:

$$\min \sum_{w \in \Omega} d_w y_w$$

制約条件:

$$\sum_{w \in \Omega} a_{iw} y_w \geq 1 \quad \forall i \in C$$

$$\sum_{w \in \Omega} y_w \leq |V|$$

$$y_w \in \{0, 1\} \quad \forall w \in \Omega$$

ここで、 d_w はルート w の総距離(またはコスト)、 a_{iw} はルート w が顧客 i を訪問する場合に 1 となる定数パラメータ、 $|V|$ は利用可能な総車両数、 C は顧客の集合である¹⁷。

この定式化の最大の理論的利点は、時間枠や容量、さらにはマルチトリップ(複数回配送)における荷台の数(Wagons)といった複雑な運用制約が、すべて「ルートの実行可能性」という形でパラメータ a_{iw} と d_w に暗黙的に組み込まれる点にある¹⁷。すなわち、マスター問題自体にはBig-M制約が一切存在しない。これにより、LP緩和の下界値が劇的に向上し、アークベース定式化の際に生じていた対称性の問題も大部分が解消されるため、分枝限定法の探索効率が飛躍的に高まるのである¹⁰。

定式化のアプローチ	主要な決定変数	複雑な制約の処理方法	LP緩和の強さ(下界値)	対称性の処理
アークベース定式化	x_{ijk} (アークの移動)	Big-M制約として明示	非常に弱い(ギャップ大)	同質車両間で激しい対称性発生
2品種フロー定式化	x_{ijk}, z_{ik} (フ	流量保存則によるサブツアー	中程度(変数固定で強化可能)	限定的だが存在する ¹⁴

	ロー)	除去		
集合分割定式化 (SP)	y_w (ルートを選択)	ルート生成器 (部分問題) に内包	非常に強い (凸包に近い)	ルート単位で管理するため回避可能 ¹²

3. 列生成法と分枝価格カット法 (Branch-and-Cut-and-Price) の展開

3.1 列生成法 (Column Generation) のメカニズムと価格付け問題

SP定式化における実行可能ルート⁹の総数 $|\Omega|$ は、顧客数の増加に伴い指数関数的に爆発するため、すべての変数を最初からモデルに含めて解くことは現実的に不可能である。そこで、必要なルート (列) のみを動的に生成する列生成法 (Column Generation: CG) が用いられる⁸。

列生成法は、制限されたマスター問題 (Restricted Master Problem: RMP) と価格付け部分問題 (

Pricing Subproblem) の2層構造で構成される。まず、 Ω のごく一部の部分集合のみを考慮した RMP の LP 緩和問題 (RLMP) を解き、各制約に対する双対変数 (Dual variables) を取得する。次に、これらの双対変数を用いて、負の被約費用 (Negative Reduced Cost) を持つ新しい実行可能ルート

w を探索する¹¹。

ルートの探索を担う価格付け部分問題は、資源制約付き要素的最短路問題 (Elementary Shortest Path Problem with Resource Constraints: ESPPRC) として定式化される。ESPPRC はそれ自身が NP 困難な問題であるが、動的計画法 (Dynamic Programming: DP) に基づくラベリングアルゴリズムによって効率的に解かれることが多い。新しいルートが発見されればそれを RMP に追加し、負の被約費用を持つルートが存在しなくなるまでこのプロセスを反復することで、全列を考慮した LP 緩和問題の最適性が保証される⁸。

3.2 分枝価格カット法 (BCP) への進化と技術的ジレンマ

列生成法によって LP 緩和問題の最適解が得られた後、その解が整数条件を満たさない場合は分枝 (Branching) を行う必要がある。これが分枝価格法 (Branch-and-Price: B&P) である⁸。しかし、大規模で複雑な MDVRPTW においては、B&P だけでは探索木が深くなりすぎ、解の収束が遅延する。

そこで、LP 緩和の下界値をさらに強化するため、マスター問題に対して有効不等式 (Valid Inequalities) すなわちカット (切除平面) を動的に追加する「分枝価格カット法 (

Branch-and-Cut-and-Price: BCP)」が開発された¹。カットを追加することで強い定式化は極限まで強化されるが、ここには重大な技術的ジレンマが存在する。マスター問題に制約 (例えば、Chvátal-Gomory カットや Subset-Row カットなど) を追加すると、それに付随する新たな双対変数が価格付け部分問題 (ESPPRC) の目的関数に組み込まれる。これらの双対変数は「過去にどの顧客を訪問したか」という経路履歴に依存するため、動的計画法の状態空間 (ラベリングの数) を指数関数的に増大させ、部分問題の計算を完全に麻痺させてしまうのである²⁰。近年の MDVRPTW 研究は、この「マスター問題の定式化強化」と「部分問題の計算複雑性抑制」のトレードオフをいかに克服するかに焦点を当てて進化してきた。

4. MDVRPTWにおける厳密解法のマイルストーン

MDVRPTWに対する厳密解法の歴史において、過去15年間で劇的な進歩をもたらした3つの代表的な研究パラダイムを分析する。

4.1 Bettinelli et al. (2011) のパラダイムシフトと多様な制約の統合

MDVRPTWに対するBCPアルゴリズムの実用化において、最も引用され、後続研究の絶対的な基準となっているのが Bettinelli, Ceselli, Righini (2011) の研究である¹⁷。彼らは、異質な車両フリート(Heterogeneous Fleet)を持つMDVRPTWを対象とし、極めて高度なBCPアルゴリズムを提案した。Bettinelliらの貢献は、単に最適解を導出したことにとどまらない。彼らは、デポごとの車両容量、特性の違い、さらにはマルチトリップ(同一車両による複数回の配送)を許容する柔軟な定式化を行い、複数の部分問題(各車両タイプとデポの組み合わせ)を効率的に解くフレームワークを構築した¹⁷。マスター問題を強化するため、各種の切除平面を体系的に組み合わせ、下界値を劇的に改善した。これにより、当時のCordeauベンチマーク問題において、これまで未解決だった多数のインスタンスで最適解を証明することに成功した⁸。さらに、このBCPアプローチは、集配送問題(Pickup and Delivery)やソフト時間枠制約など、他のVRP拡張問題に対しても応用可能な汎用性を示し、複雑なVRPに対する厳密解法の設計思想を決定づけた²⁹。

4.2 Contardo and Martinelli (2014) の変革と列挙アプローチ

前述の通り、Contardo and Martinelli (2014) は、時間枠制約と数学的構造が類似している「最大ルート長制約」を持つMDVRPに対して、2品種フロー定式化と集合分割を融合させたアプローチを提示した⁹。彼らの手法は、初期段階でフロー定式化を用いて変数を強力に固定化(削減)し、問題サイズが十分に縮小された段階で、すべての実行可能ルートを列挙(Route Enumeration)して純粋な集合分割問題として解き切るという、ハイブリッドかつ極めて野心的な手法であった¹⁴。この研究は、インスタンスの規模が200顧客程度までであれば最適解を安定して導出できることを示し、厳密解法の到達点の一つとして認識された⁹。しかし同時に、顧客数が300を超える規模になるとルートの完全列挙がメモリ限界に達し、計算時間の壁が顕在化することも報告され、動的な列生成の洗練が依然として必要であることが示唆された⁹。

4.3 Pessoa, Sadykov, Uchoa, Vanderbeck (2020) の汎用厳密ソルバー(Generic Exact Solver)

近年における最大のブレイクスルーであり、現在の最適化理論の最高到達点と呼べるのが、Pessoa, Sadykov, Uchoa, Vanderbeckらによる「車両ルーティングおよび関連問題のための汎用厳密ソルバー(Generic Exact Solver)」の開発である²²。彼らの研究は、MDVRPTWのみならず、ビンパッキング問題などを含む広範なVRPバリエーションを単一のBCPフレームワークで解くことを可能にした。

このソルバーが達成した技術的革新(すなわち、現在の最高水準の「強い定式化」を支えるメカニズム)は、以下の要素に集約される。

1. **ng-path緩和(ng-path relaxation)**: 従来のESPPRCでは、同じノードを二度訪問しないことを保証するため、すべてのノードの訪問履歴を保持する必要があった。Baldacciら(2011)によって導入されたng-path緩和は、近傍ノードのサブセット(ng-set)にのみ訪問履歴の記憶を限定することで、動的計画法の状態空間を大幅に削減しつつ、実質的に要素的パスに極めて近い強い下界を維持する技術である²⁰。
2. 限定メモリを持つ**Rank-1カット(Rank-1 cuts with limited memory)**: Pessoaらの最大の功

績は、マスター問題のカット追加による部分問題の崩壊を防ぐ手法を発明したことにある。彼らは、Subset-RowカットやRank-1カットといった強力な切除平面から生じる双対変数を、パス全体ではなく「特定の状態空間メモリ(ng-set内)でのみ適用する」という革新的なアイデア(Limited memory)を導入した。これにより、部分問題の計算複雑性を増大させることなく、マスター問題の定式化を極限まで強化(Strong formulation)することに成功した²⁰。

3. マッピング変数(Mapped variables)によるモデリング: モデル構築において、問題固有の x

変数(アークなど)を一般的な集合にマッピングし、追加の非マッピング変数 y を柔軟に定義できる抽象化レイヤーを設けたことで、MDVRPTW固有の資源制約付きパスを汎用的なグラフ上で表現可能にした²²。

このアプローチにより、かつては100顧客規模で計算が数時間から数日かかっていたインスタンスが、現在では1分未満で解けるようになり、最大で360顧客の大規模インスタンスの最適解が証明されるに至った²²。

アルゴリズムの進化	提案者 / 年	中核となる技術・定式化	達成された主な成果
初期BCPの確立	Bettinelli et al. (2011) ¹⁷	多様なカットの統合、異質フリート・複数デポの一般化部分問題構築	100顧客未満の未解決インスタンスの最適解証明、以降の標準モデル化
列挙アプローチ	Contardo & Martinelli (2014) ¹⁴	2品種フローによる変数固定化と全ルート列挙のハイブリッド化	200顧客規模の最適解証明、ルート列挙の有効性の実証
汎用厳密ソルバー	Pessoa et al. (2020) ²²	ng-path緩和、限定メモリ付きRank-1カット、高度な抽象化モデリング	360顧客規模の最適解証明、計算時間の大幅短縮(数日→数分)

5. 他領域への応用: バース割り当て問題(BAP)におけるMDVRPTWの活用

MDVRPTWの強い定式化とその理論的枠組みは、単一の物流ドメインに留まらず、海運ロジスティクスにおける中核的なスケジューリング問題へと応用範囲を広げている。その最も顕著な成功例が、港湾ターミナルにおけるバース割り当て問題(Berth Allocation Problem: BAP)への適用である¹¹。BAPは、港湾に到着する船舶を、限られたバース(岸壁)のどの位置に、どの時間帯に係留し荷役作業を行うかを決定する問題である。従来、Imai et al. (2001) などによって動的バース割り当て問題(DBAP)に対する数理モデルが提案されていたが、これらはアークベースの定式化に近く、計算効率

に限界があった¹²。

これに対し、Cordeau et al. (2005) は、このBAPをMDVRPTWとして完全にマッピングしてモデル化する画期的なアプローチを提案した¹¹。

- 構造的対応: MDVRPTWにおける「デポ」を「バース」に見立て、配送対象である「顧客」を「船舶」に見立てる。
- 時間的制約: 船舶の港への到着時刻と希望出港時刻は、顧客の「時間枠 (Time Window)」に完全に一致する。
- シーケンスの決定: 各バースにおける船舶の処理順序は、車両が顧客を巡回する「配送ルート」に相当する¹²。

このMDVRPTWアプローチの最大の利点は、船舶がバース上の異なる位置に係留された場合に生じるハンドリングタイム (荷役処理時間) の変動を、ルート上の移動コスト (またはサービス時間) として自然にモデルに組み込むことができた点にある¹²。

さらに、このアプローチは強い定式化の理論を取り入れることで劇的な進化を遂げた。Monaco and Sammarra (2007) は、離散BAPを無関連並列機械上の動的スケジューリング問題として捉え直すことで強い定式化を行い¹²、Christensen and Holst (2008) は、これをさらに深化させて「一般化集合分割問題 (Generalized Set-Partitioning Problem: GSPP)」としての強い定式化を構築した¹²。GSPPアプローチでは、時間を離散化し、各バースと時間区間に対するパッキング制約 (Packing constraint) を設けることで、任意の時間帯にバースを占有できる船舶が最大1隻であることを保証する。Mauri et al. (2008) らも、マスター問題を集合分割問題とし、各列 (カラム) を特定のバースを使用する船舶のシーケンスとして定義する列生成法を開発した¹²。広範な計算機実験により、この集合分割に基づくMDVRPTW派生の強い定式化が、従来の数理モデルを圧倒的なパフォーマンスで凌駕し、それまで未解決であったCordeauのBAPベンチマークインスタンスの最適解を初めて導出したことが実証されている¹²。

この事象から導かれる二次的洞察として、MDVRPTWの集合分割定式化は、単なるトラック配送の最適化アルゴリズムではなく、「リソース (車両、バース、作業員) と時空間的需要 (顧客、船舶、タスク) の最適なマッチングとシーケンス決定」という、より普遍的な資源制約付きスケジューリング問題のハブ (中心的なメタ・モデル) として機能していることが挙げられる。

6. 複雑な拡張: グリーンロジスティクスとマルチトリップへの展開

MDVRPTWの基本モデルは、近年の社会的要請に応える形で、より複雑で現実的な「リッチVRP (Rich VRP)」へと拡張されている。

6.1 環境配慮型・低炭素ルーティング (Green MDVRPTW)

低炭素経済への移行に向けた政府の規制や排出権取引 (Carbon trading) の導入に伴い、環境配慮型のMDVRPTW (Green MDVRPTW または G-VRP) の研究が急増している²⁰。Zhang et al. は、従来の経済的コスト (移動距離や車両固定費) に加えて、燃料消費コスト、炭素排出コスト、およびペナルティコストを統合した低炭素ルーティングモデルを構築した²⁴。

また、エネルギー消費を最小化するために、移動距離だけでなく交通渋滞や勾配を考慮した代替経路 (Alternative paths) をモデルに組み込むアプローチも提案されている。代替経路の選択は、炭素フットプリントの削減に重大な影響を与えることが実証されている¹。これらの問題に対しても、アークベースの複雑な非線形制約を避けるため、エネルギー消費量や排出量があらかじめ計算された

ルートを列生成で探索する「集合分割定式化とG-VRPルートの統合」が極めて有効な手段となっている²⁰。

6.2 マルチトリップと異質フリートの統合 (Multi-Trip & Heterogeneous Fleet)

実務においては、車両が1日の稼働時間内にデポに複数回戻り、再度配送に向かうマルチトリップ (Multi-Trip MDVRPTW) や、容量や速度、排出特性の異なる車両を混在させて運用する異質フリート問題 (MDHFVRPTW) への対応が不可欠である²。

Dondo and Cerdá は異質フリート向けのMDVRPTWを数理モデル化し、クラスターベースの解法を提案した¹。Bolaños et al. (2018) は、MDHFVRPに対してメタヒューリスティクス (再結合メソッドと突然変異オペレータの統合) を適用し、短い計算時間で高品質な解を得る手法を確立した²⁵。一方で、Bettinelli et al. (2011) の研究に代表されるように、厳密解法の文脈では、各車両タイプやトリップの組み合わせごとに独立した価格付け部分問題 (ESPPRC) を定義し、それらを並列的に解いてマスター問題に列を供給するアーキテクチャが構築されている¹⁷。このアプローチにより、メタヒューリスティクスが陥りやすい局所解を回避し、フリート構成の真の最適化が可能となっている。

建設廃材 (CDW) のリバースロジスティクスネットワークの最適化などにおいても、このMDVRPTWモデルが適用され、発生地点から積替基地への効率的なルート計画が立案されている。この場合の目的関数は、車両コスト (VC)、ペナルティコスト (PC)、固定コスト (FC)、炭素コスト (CC)、環境コスト (EC) の総和を最小化するように設計され、多様な制約を集合分割の枠組みに吸収している³。

7. ベンチマーク問題と計算機実験の動向: ヒューリスティクスと厳密解法の境界の融解

MDVRPTWのアルゴリズム性能を定量的に評価する上で、学术界で最も標準的に用いられているのが、Cordeau et al. (1997, 2001) によって提案されたベンチマークインスタンスである³。

7.1 ベンチマークデータセットの構造

Cordeauのデータセットは、問題の特性に応じて主に2つのグループに大別される。

- **MDVRPインスタンス (p01 - p23):** 顧客数50～360、デポ数2～9の古典的な複数デポ問題であり、時間枠制約は存在しない³。
- **MDVRPTWインスタンス (pr01 - pr20):** 上記に時間枠制約が追加されたインスタンス群。各顧客のサービス時間枠が非常に狭い (厳しい制約) ものから、広い (柔軟な制約) ものまで、多様な空間的・時間的シナリオが含まれる³。

データセット群	インスタンス数	顧客数 (規模)	デポ数	問題の特性
Cordeau (p01-p23)	23	50 - 360	2 - 9	時間枠なし。純粋な空間割り当てとルーティングの最適化 ³
Cordeau	20	48 - 288	2 - 6	狭い/広い時間枠のバリエー

(pr01-pr20)				ション。時間的 実行可能性の 確保が必要 ³
-------------	--	--	--	---

7.2 アルゴリズムの性能比較とトレンド

長年にわたり、これらのインスタンスで最適解を数学的に証明できたのは、Bettinelli et al. (2011) などの厳密解法を用いた顧客数100未満の小～中規模問題に限られていた²⁷。そのため、実務的規模の問題に対してはメタヒューリスティクスが覇権を握っていた。例えば、Vidal et al. (2012, 2013) による適応的デバースシティ管理を伴うハイブリッド遺伝的アルゴリズム (HGS) や、Bezerra et al. (2018) による一般化変数近傍探索 (GVNS)、あるいはALNSなどが、継続的に上界 (Best Known Solution: BKS) を更新し続けてきた⁶。

しかし、Contardo and Martinelli (2014) や Pessoa et al. (2020) らの研究により、「強い定式化」と高度なBCP技術が確立されたことで、この状況は劇的に変化した。Pessoaらの汎用厳密ソルバーの登場により、これまでヒューリスティクスでしか解けなかった200～360規模のインスタンス (pr10など) においても、真の最適解が数分～数時間で証明されるようになったのである⁹。

この動向が示唆する極めて重要な洞察は、「ヒューリスティクスと厳密解法の境界の融解」である。以前は、「100顧客を超える実務規模のルーティングはヒューリスティクスでしか扱えない」というのが研究者間の共通認識であった。しかし、集合分割と限定メモリカットに基づく強い定式化の登場により、200ノードを超える実問題であっても厳密最適化の射程圏内に完全に入ったと言える。これにより、産業界におけるルーティングエンジンのバックエンドとして、近似解法ではなくIPベースの厳密ソルバーを直接組み込むことが、非現実的な夢から現実的な選択肢へと変貌を遂げつつある。

8. 高度な定式化から得られる因果関係と今後の展望

8.1 因果関係:なぜ「強い定式化」はMDVRPTWを制覇できたのか

本調査の分析から、MDVRPTWに対するIPアプローチの成功は、以下の連鎖的な因果関係 (Cause-and-effect) によってもたらされたと結論付けられる。

1. **Big-M制約の排除による空間の凸化:** アークベースから集合分割 (SP) への移行により、時間枠制約を表現するためのBig-M制約がマスター問題から完全に排除された。これにより、LP緩和の多面体が真の整数凸包に極めて近づき、分枝限定法における無駄な探索が劇的に削減された¹²。
2. **複雑性の部分問題への転嫁と制御:** 時間、容量、マルチトリップなどの複雑な制約確認はすべて部分問題 (ESPPRC) に押し付けられた。ESPPRCはNP困難だが、動的計画法と「ng-path緩和」の導入により、実用的な時間で負の被約費用を持つパスを抽出できるようになった。つまり、複雑性を局所化し、効率的なアルゴリズムで撃破する構造が確立されたのである²⁰。
3. **部分問題を破壊しないカットの発見:** LP緩和をさらに強化するためのカット (Rank-1カット等) をマスターに追加しても、その情報を「限定されたメモリ (ng-set内)」としてのみ部分問題に渡す技術が発明された。これにより、定式化の強化による恩恵だけを享受し、部分問題の状態爆発という副作用を封じ込めることに成功した²²。

この「定式化の極限までの強化」と「計算複雑性の巧妙な抑制」という二律背反を、高度なアルゴリズムエンジニアリングによって調和させたことこそが、現在のBCPソルバーが圧倒的な性能を誇る根本的な理由である。

8.2 今後の展望と課題

今後のMDVRPTWおよび関連するルーティング問題の研究は、数理最適化の枠組みを超え、データサイエンスとの融合という新しい方向へ進むと予想される。

- 機械学習(ML)とマテヒューリスティクス(Matheuristics)の融合: 列生成アルゴリズムにおける部分問題の解法や、初期列(Initial Columns)の生成、分枝変数の選択(Branching variable selection)において、機械学習を用いて有望な探索空間を予測するアプローチが台頭している⁸。例えば、統計的学習を用いて顧客の需要や選好を事前学習し、それをデポ割り当てのヒューリスティクスとして組み込むことで、MDVRPの求解を支援する研究が報告されている⁷。また、Transformerベースの深層強化学習(Deep Reinforcement Learning)を用いて、メガシティにおけるリアルタイムのMDVRPを0.3秒以内で最適化する試みも始まっている⁴⁵。MLモデルの予測を列生成のヒューリスティクスとして組み込むハイブリッド型アルゴリズムは、厳密解法の計算時間をさらに短縮し、リアルタイム性が求められる動的環境への適応を可能にする。
- 動的および確率的環境への対応: 現実の都市物流や港湾運営では、顧客からの直前のリクエスト追加や、交通渋滞による移動時間の不確実性が伴う¹。現在の強い定式化(SPベースのBCP)を、遅延の不確実性を考慮した確率的(Stochastic)またはロバスト(Robust)な最適化フレームワークにどのように拡張し、かつ計算効率を維持するかが次なる大きな理論的課題である²⁷。

9. 結論

複数デポの時間枠付き配送計画問題(MDVRPTW)に対する整数計画アプローチは、初期の非効率なアークベース・フローモデルの限界を打破し、集合分割問題を基盤とする「強い定式化」へと劇的なパラダイムシフトを遂げた。特に、Bettinelli et al. (2011) の分枝価格カット法(BCP)の先駆的導入から始まり、Contardo and Martinelli (2014) による2品種フローと全列举の統合、そして Pessoa et al. (2020) の限定メモリカットとng-path緩和を駆使した汎用厳密ソルバーに至る歴史は、計算困難な組合せ最適化問題に対する人類の数理的アプローチの圧倒的な勝利の過程と言える。

これらの技術的ブレイクスルーにより、LP緩和問題は極めてタイトな下界を提供するようになり、かつではマテヒューリスティクスの独壇場であった200から300規模の実用的なインスタンスに対しても、真の最適解を実用的な時間内で証明することが可能となった。さらに、この強い定式化の構造は、トラック配送に留まらず、バース割り当て問題(BAP)のような海運ロジスティクスの時空間スケジューリング問題にも完全にマッピング可能であり、極めて高い汎用性と表現力を持つことが実証された。今後の学術的・実務的課題は、この強力な厳密最適化のエンジンを、機械学習による空間予測や深層強化学習、不確実性モデリングと統合することにある。これにより、環境規制、交通変動、リアルタイム需要の変動など、現実世界の動的かつ複雑な制約に対して、即応性と最適性を兼ね備えた次世代のインテリジェント意思決定システムへと昇華していくことが期待される。MDVRPTWに対する強い定式化の理論と実践は、今後もロジスティクスおよびスケジューリングの全領域に多大な波及効果をもたらすであろう。

引用文献

1. A Bi-Objective Vehicle-Routing Problem with Soft Time Windows,
<https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/4257>
2. Multi-depot heterogeneous fleet vehicle routing problem with time,
https://www.researchgate.net/publication/360313672_Multi-depot_heterogeneous

[s_fleet_vehicle_routing_problem_with_time_windows_Airline_and_roadway_integrated_routing](#)

3. Collaborative Routing Optimization Model for Reverse Logistics of, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9223688/>
4. Multi-depot multi-trip vehicle routing problem with time windows and, https://ira.lib.polyu.edu.hk/bitstream/10397/98255/1/Zhang_Multi-Depot_Multi-Trip_Vehicle.pdf
5. arXiv:2109.03089v1 [cs.RO] 7 Sep 2021, <https://arxiv.org/pdf/2109.03089>
6. An optimization methodology for the Multi-Depot Vehicle Routing, https://pyxida.aueb.gr/files/a62c781d-ab5d-492f-b01c-da3be85320f0/download/Paizis_2026.pdf
7. combining statistical learning with metaheuristics for the multi-depot, <https://refbase.cvc.uab.cat/files/CFG2016.pdf>
8. Matheuristics and Column Generation for a Basic Technician ... - MDPI, <https://www.mdpi.com/1999-4893/14/11/313>
9. A GPU-Accelerated Hybrid Method for a Class of Multi-Depot ... - arXiv, <https://arxiv.org/html/2605.05208>
10. A Benders Decomposition Algorithm for the Berth Allocation Problem, https://www.researchgate.net/publication/330708315_A_Benders_Decomposition_Algorithm_for_the_Berth_Allocation_Problem_6th_International_Work-Conference_IWBBIO_2018_Granada_Spain_April_25-27_2018_Proceedings_Part_II
11. A Column Generation Framework for Berth Scheduling at ... - CirreIt, <https://www.cirreIt.ca/documentstravail/cirreIt-2015-15.pdf>
12. Discrete Dynamic Berth Allocation Models | PDF - Scribd, <https://www.scribd.com/document/616260269/Models-for-the-discrete-berth-allocation-problem-A-computational-comparison>
13. Time-Dependent Multi-Depot Heterogeneous Vehicle Routing, <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/9/4674>
14. Multi-Depot Vehicle Routing Problem | PDF - Scribd, <https://www.scribd.com/document/450663320/Multi-depot-vehicle-routing-problem>
15. An improved formulation for the multi-depot open vehicle routing, https://www.researchgate.net/publication/282698665_An_improved_formulation_for_the_multi-depot_open_vehicle_routing_problem
16. On the Effectiveness of Set Covering Formulations for the Vehicle, <https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/opre.45.2.295>
17. Branch and Price Algorithm for Multi-Trip Vehicle Routing with a, <https://www.mdpi.com/1999-4893/15/11/412>
18. Modeling and Solving the Tactical Berth Allocation Problem, https://www.researchgate.net/publication/222832361_Modeling_and_Solving_the_Tactical_Berth_Allocation_Problem
19. An Integrative Cooperative Search Framework for Multi-Decision, https://www.researchgate.net/publication/256910310_An_Integrative_Cooperative_Search_Framework_for_Multi-Decision-Attribute_Combinatorial_Optimization_Application_to_the_MDPVRP

20. (PDF) An exact algorithm for the Green Vehicle Routing Problem,
https://www.researchgate.net/publication/347239099_An_exact_algorithm_for_the_Green_Vehicle_Routing_Problem
21. Parallelization of the Vehicle Routing Problem with Time Windows,
http://www.imm.dtu.dk/documents/ftp/phdliste/phd62_99.pdf
22. A Generic Exact Solver for Vehicle Routing and Related Problems,
<https://pdfs.semanticscholar.org/1b5c/3197f44549206ebdfec559499b69bfd2b9ea.pdf>
23. The Workforce Routing and Scheduling Problem: solving real-world,
https://openproceedings.org/2019/conf/inoc/INOC_2019_paper_25.pdf
24. Multi-Depot Open Vehicle Routing Problem with Time Windows,
<https://www.mdpi.com/1660-4601/15/9/2025>
25. A metaheuristic algorithm for the multi-depot vehicle routing problem,
<http://growing-science.com/beta/ijec/2804-a-metaheuristic-algorithm-for-the-multi-depot-vehicle-routing-problem-with-heterogeneous-fleet.html>
26. A branch-and-cut-and-price algorithm for the multi-depot ... - 科研通,
<https://www.ables-ci.com/scholar/paper?id=8RK50K6Xr>
27. Path inequalities for the vehicle routing problem with time windows,
https://www.researchgate.net/publication/227700383_Path_inequalities_for_the_vehicle_routing_problem_with_time_windows
28. Incorporating location, routing, and inventory decisions in a bi,
<https://d-nb.info/1093877766/34>
29. Andrea Bettinelli - Google Scholar,
<https://scholar.google.com/citations?user=3KMcMplAAAAJ&hl=it>
30. A Branch-and-Cut-and-Price for the Multi-Trip Pickup and ... - Cirrelet,
<https://www.cirrelet.ca/documentstravail/cirrelet-2018-05.pdf>
31. Asia-Pacific Journal of Operational Research,
<https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0217595924400165>
32. Approximate solution of the shortest path problem with resource,
<https://aimspress.com/article/doi/10.3934/era.2023030?viewType=HTML>
33. Vehicle routing problem with considering multi-middle depots for,
<http://growing-science.com/beta/uscm/2238-vehicle-routing-problem-with-considering-multi-middle-depots-for-perishable-food-delivery.html>
34. Five years of multi-depot vehicle routing problems,
<https://jsdtl.sciview.net/index.php/jsdtl/article/view/117>
35. RouteExplainer: An Explanation Framework for Vehicle Routing,
<https://ntt-dkiku.github.io/xai-vrp/>
36. Expertise in Operational Research and Combinatorial Optimization,
https://atoptima.com/about/scientific_background/
37. Graph-Based Modelling Interface for Domain-Independent Dynamic,
<https://drops.dagstuhl.de/entities/document/10.4230/LIPIcs.CP.2026.26>
38. Ruslan Sadykov - Google Scholar,
<https://scholar.google.com/citations?user=FEjOhcsAAAAJ&hl=en>
39. Daily berth planning in a tidal port with channel flow control,
https://ira.lib.polyu.edu.hk/bitstream/10397/98330/1/Zhuge_Daily_Berth_Planning

[pdf](#)

40. Results on Cordeau et al. (2001) MDVRPTW instances,
https://www.researchgate.net/figure/Results-on-Cordeau-et-al-2001-MDVRPTW-instances_tbl2_230846314
41. automated design of constructive heuristics for the vehicle routing,
https://theses.cz/id/bzs0te/theses_Archive.pdf?lang=en
42. Stefan Voigt - OPUS,
https://opus4.kobv.de/opus4-ku-eichstaett/files/767/Dissertation_Stefan_Voigt_PD_Fa.pdf
43. A Unified Solution Framework for Multi-Attribute Vehicle Routing,
<https://www.cirrelet.ca/documentstravail/cirrelet-2013-22.pdf>
44. Improved tabu search algorithm for the handling of route duration,
https://www.researchgate.net/publication/233574556_Improved_tabu_search_algorithm_for_the_handling_of_route_duration_constraints_in_vehicle_routing_problems_with_time_windows
45. Real-time multi-depot urban logistics optimization in megacities via,
<https://urbancomp.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/blog/eprint-Real-time%20multi-depot%20urban%20logistics%20optimization%20in%20megacities%20via%20transformer-based%20deep%20reinforcement%20learning.pdf>
46. Vehicle routing: Review of benchmark datasets - Graham Kendall,
<https://www.graham-kendall.com/papers/getal2021a.pdf>
47. The Vehicle Routing Problem with Time Window and Randomness,
<https://www.mdpi.com/2305-6290/10/1/13>